

UNIVERSIDAD DOCTOR ANDRÉS BELLO



Regional: Chalatenango

Facultad: Tecnología e innovación

Carrera: Ingeniería en Sistemas y Computación

Asignatura: Programación III

Docente: Ever Alfredo Sorto Ayala

Estudiante: Rocio Marbelly Moreno Erazo

30 de abril de 2025, Chalatenango

Proyecto Spring Boot con Thymeleaf - Lista de Usuarios

Descripción del Proyecto

Este proyecto consiste en una aplicación web utilizando **Spring Boot** y **Thymeleaf** para mostrar una lista de usuarios con sus respectivos datos: nombre, apellido y correo electrónico. Si el correo de un usuario es `null`, se mostrará "-----".

Características:

- **Modelo User:** Define los datos de los usuarios (nombre, apellido, correo).
- **Servicio:** Simula una lista de usuarios.
- **Controlador:** Maneja las solicitudes HTTP y pasa los datos a la vista.
- **Vista:** Utiliza Thymeleaf para mostrar la información en una tabla HTML.

Estructura del Proyecto

```
demo/  
├── src/  
│   ├── main/  
│   │   ├── java/  
│   │   │   ├── com/example/demo/  
│   │   │   │   ├── DemoApplication.java  
│   │   │   │   ├── model/  
│   │   │   │   │   ├── User.java  
│   │   │   │   ├── service/  
│   │   │   │   │   ├── UserService.java  
│   │   │   │   ├── controller/  
│   │   │   │   │   ├── UserController.java  
│   │   ├── resources/  
│   │   ├── templates/  
│   │   │   ├── usuarios.html  
│   │   └── application.properties  
└── pom.xml
```

Instrucciones de Instalación

- **Clona este repositorio** o descarga el archivo ZIP y descomprímelo.
- **Accede a la carpeta del proyecto** desde la terminal o el explorador de archivos:
`cd demo`
- **Verifica que tienes Maven instalado** (para verificar que Maven funciona correctamente, ejecuta `mvn -v`).
- **Compila y ejecuta el proyecto** utilizando el siguiente comando:
`mvn spring-boot:run`
- **Abre tu navegador** y accede a la siguiente URL:
<http://localhost:8080/usuarios>

Ahí verás la lista de usuarios.

Capturas de Pantalla

A continuación, se incluyen capturas de pantalla del funcionamiento de la aplicación.

Captura de Pantalla 1: Pantalla principal de la aplicación

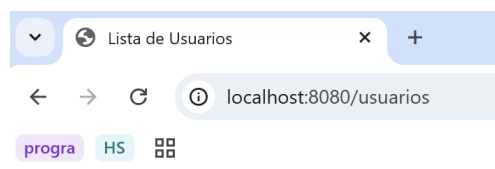
Aquí se muestra la vista principal donde los usuarios son listados en una tabla. Si el correo de algún usuario es `null`, se muestra "-----" en lugar de un correo.

Usuarios

Nombre	Apellido	Correo
Ana	García	ana@gmail.com
Luis	Martínez	-----
Sofía	Ramírez	sofia@gmail.com

Captura de Pantalla 2: Página de inicio de la aplicación

Esta captura muestra el navegador donde la aplicación fue abierta en <http://localhost:8080/usuarios>, lo que confirma que la aplicación está funcionando correctamente.



Usuarios

Descripción del Código

A continuación se describe la estructura y función de los principales archivos en el proyecto.

1. User.java (Modelo)

Este archivo define el modelo de usuario. Contiene los atributos **nombre**, **apellido** y **correo**, junto con los métodos para obtener y establecer esos valores.

```
public class User {  
    private String nombre;  
    private String apellido;  
    private String correo;  
  
    // Getters y setters  
}
```

2. UserService.java (Servicio)

El servicio simula una lista de usuarios. Aquí, la lista de usuarios está definida de manera estática para simplificar el ejemplo.

```
import java.util.Arrays;  
import java.util.List;  
  
public class UserService {  
    public List<User> getUsers() {  
        User user1 = new User("Juan", "Pérez", "juan@example.com");  
        User user2 = new User("María", "González", null);  
        return Arrays.asList(user1, user2);  
    }  
}
```

3. UserController.java (Controlador)

El controlador maneja la solicitud HTTP para la ruta **/usuarios** y pasa la lista de usuarios a la vista de Thymeleaf.

```
import org.springframework.stereotype.Controller;  
import org.springframework.ui.Model;  
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;  
  
@Controller  
public class UserController {  
  
    private final UserService userService;
```

```
public UserController(UserService userService) {  
    this.userService = userService;  
}  
  
@GetMapping("/usuarios")  
public String getUsers(Model model) {  
    model.addAttribute("users", userService.getUsers());  
    return "usuarios";  
}  
}
```

4. usuarios.html (Vista Thymeleaf)

Este es el archivo de plantilla de Thymeleaf que muestra la lista de usuarios en una tabla. Si el correo de un usuario es `null`, se muestra "-----".

```
<!DOCTYPE html>  
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">  
<head>  
    <title>Usuarios</title>  
</head>  
<body>  
    <h1>Lista de Usuarios</h1>  
    <table>  
        <thead>  
            <tr>  
                <th>Nombre</th>  
                <th>Apellido</th>  
                <th>Correo</th>  
            </tr>  
        </thead>  
        <tbody>  
            <tr th:each="user : ${users}">  
                <td th:text="${user.nombre}">Nombre</td>  
                <td th:text="${user.apellido}">Apellido</td>  
                <td th:text="${user.correo != null ? user.correo : '-----'}">Correo</td>  
            </tr>  
        </tbody>  
    </table>  
</body>  
</html>
```